

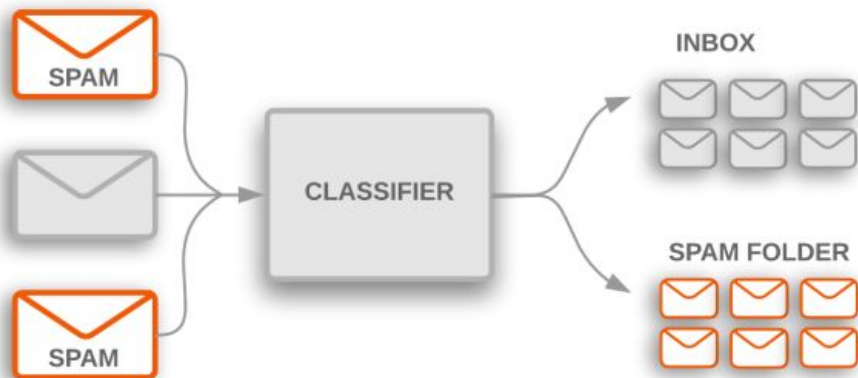
یادگیری ماشین

فاطمه منصوری

از این درس چه انتظاری دارید ؟

پروژه

می خواهیم پیامک های اسپم را از غیر اسپم تشخیص دهیم.



پیامک اسپم

🔥 جمنای پرو 18 ماهه
اختصاصی 999 تومن!
فقط 24 ساعت:
zi9.ir/s/26
لغو 11

🛍 تجربه متفاوت خرید
قسطی از اینستاگرام
اسنپ پی با کلی فروشگاه
جدید اینستاگرامی کنارته تا
بتونی ۴ قسطه و با تخفیف
خرید کنی.
+ ۲۰۰ هزار تومن تخفیف با کد
PAY2SCN
کف خرید امیلیون

۳۰٪ تخفیف فیلم-کنسرت
هری پاتر و گیم آف ترونز
فقط یکبار در اصفهان
کد تخفیف: isfahan30
خرید از فیدیبوآرت 📌
a.fidb.ir/wRUdrQ
لغو ۱۱

فروش فوری خودرو
بدون کمیسیون و به قیمت
روز 📌
n0j.ir/f8Hd6pP7
لغو 11

کربلا 8 روزه زمینی، هتل و غذای
درجه 1، اقساطی بدون
کارمزد 09134366403
لغو 11

۲۱۵ تومان تخفیف هدیه،
برای برگشتنت 📌
کد به ترتیب ۶۵، ۷۰ و ۸۰
تومان: FIDHOO
تا فردا 🕒
سوپرمارکت فوری دیجی کالا
dgkl.me/nKhknA
لغو ۱۱

نقش جهان
کالا برگ
گوسفندی 972
مرغ 295
ماکارانی 39
نمک 19 ک
خ ولی عصر 9
لغو 11

هر فردی که در کشور عراق نسبت به
خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف
مواد مخدر (حتی نیم گرم) و داروهای
ممنوعه (حتی 2 عدد قرص) اقدام نماید
به پرداخت جریمه نقدی 5 میلیون دیناری
و حبس یک ساله محکوم خواهد شد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا

قوانین تشخیص

- وجود لینک اینترنتی
 - پیام شامل http یا www باشد
- وجود کلماتی خاص
 - برنده شدید - جایزه - فوری - رایگان - تبریک - وام
- درخواست اطلاعات حساس
 - درخواست رمز - شماره کارت - CVV2 -
- تعداد زیاد علامت تعجب یا حروف بزرگ
 - تبریک !!! - شما برنده شدید !!! - همین الان کلیک کنید !!!
- پیشنهاد مالی غیر عادی
 - وام فوری بدون ظامن - ۱۰۰ میلیون برنده شدید - درآمد روزانه ۵ میلیون
- شماره یا فرستنده ناشناس
- فشار برای اقدام فوری
 - تا ۱۰ دقیقه فرصت دارد - حساب شما مسدود می شود - همین حالا اقدام کنید

آیا می توان با ترکیب قوانین یک تشخیص دهنده اسپم ساخت

ویژگی	مقدار
دارای لینک	1
کلمه «جایزه»	1
درخواست اطلاعات بانکی	0
تعداد علامت !	4
فرستنده ناشناس	1
Spam	?

تشخیص پیامک اسپم از غیر اسپم



پیامک غیر اسپم (Normal)



فرستنده شناخته شده



محتوای معمولی
و اطلاع رسانی



عدم درخواست اطلاعات
حساس



بدون فشار زمانی



پیامک اسپم (Spam)



فرستنده ناشناس



وجود لینک مشکوک



پیشنهاد غیر واقعی
(جایزه، پول و...)



درخواست اطلاعات
پا کلیک



ایجاد فشار و فوریت



قوانین تشخیص اسپم

۱



وجود لینک
مشکوک

امتیاز: +۲

۲



وجود کلمات
تحریک کننده
(جایزه، رایگان، فوری و...)

امتیاز: +۲

۳



درخواست اطلاعات
حساس کارت، رمز،
کد تایید و ...)

امتیاز: +۳

۴



تعداد زیاد علامت
تعجب یا حروف
بزرگ

امتیاز: +۱

۵



ایجاد فشار زمانی
(فوری، همین، الان،
فرصت محدود ...)

امتیاز: +۱

۶



فرستنده
ناشناس

امتیاز: +۱

جمع امتیازها ۴ ⇒ غیر اسپم

جمع امتیازها >۴ ⇒ اسپم

سوالات و ابهامات

لازم است خودمان قوانین را بنویسیم؟

اگر اسپر به جای کلمه «تبریک» مثلا بنویسد «شما انتخاب شده اید»

کدام ویژگی ها مهم هستند ؟

اگر یک پیام کاملا جدید باشد و ما هیچ قانونی برایش ننوشته باشیم چه می شود ؟

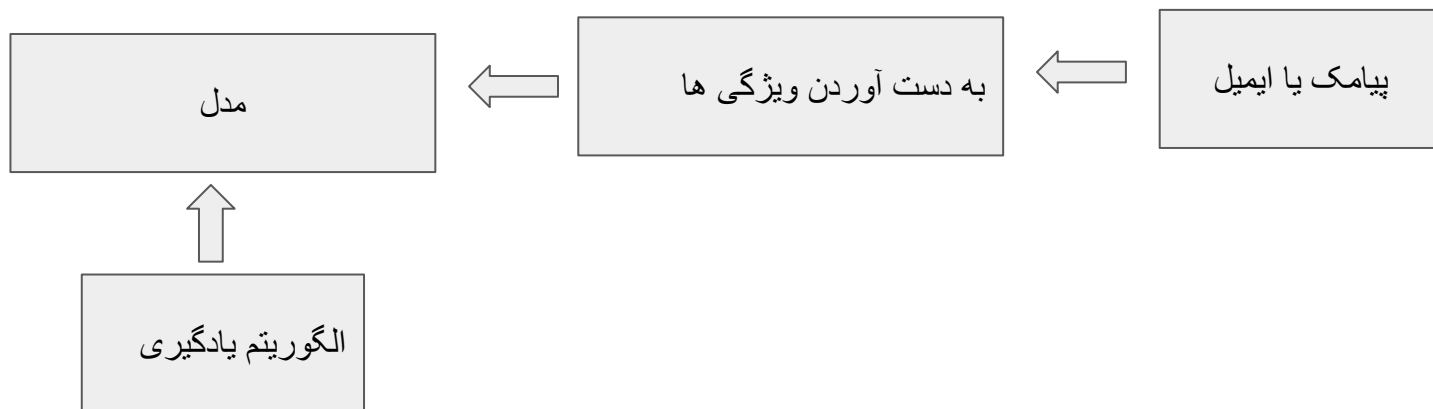
تخمین قیمت خانه (یک پروژه دیگر)

متراژ	تعداد اتاق	سن بنا	فاصله تا مرکز شهر	قیمت
80	2	5	4 km	4.2 میلیارد
120	3	3	3 km	6.5 میلیارد
150	3	2	2 km	8.1 میلیارد
90	2	10	6 km	3.8 میلیارد

قیمت خانه با متراژ ۱۱۰ متر، ۲ خواب، ۴ سال ساخت و ۳ کیلومتر تا مرکز شهر چقدر است ؟

مراحل کار

می‌خواهیم نمونه‌های زیادی را به کامپیوتر بدهیم تا خودش الگوها را یاد بگیرد



سوال

- ۱۰ هزار پیامک داریم که از قبل مشخص شده اند که اسپم هستند یا نیستند.
- این داده ها را به الگوریتم می دهیم و مدل ساخته می شود.
- آیا مدل می تواند پیامک ۱۰۰۰۱ را درست تشخیص دهد؟
- از کجا بفهمیم مدل واقعا **یادگرفته** است؟
- از کجا بفهمیم مدل جواب ها را **حفظ** نکرده است ؟

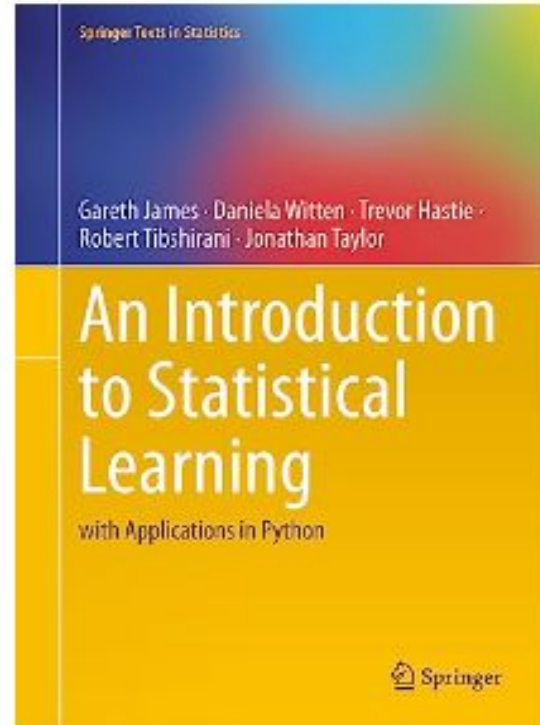
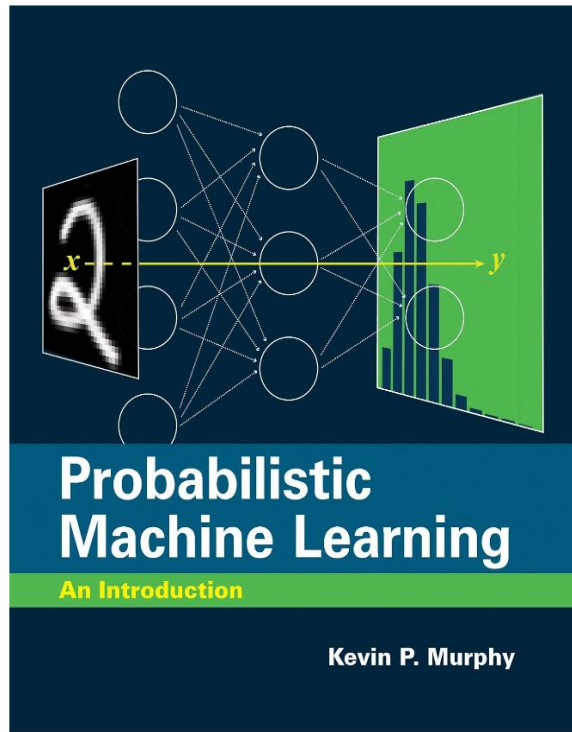
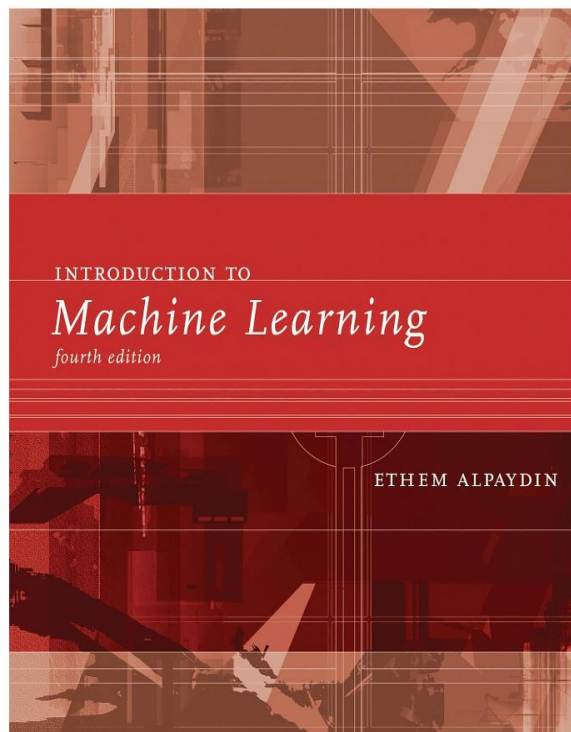
یادگیری ماشین

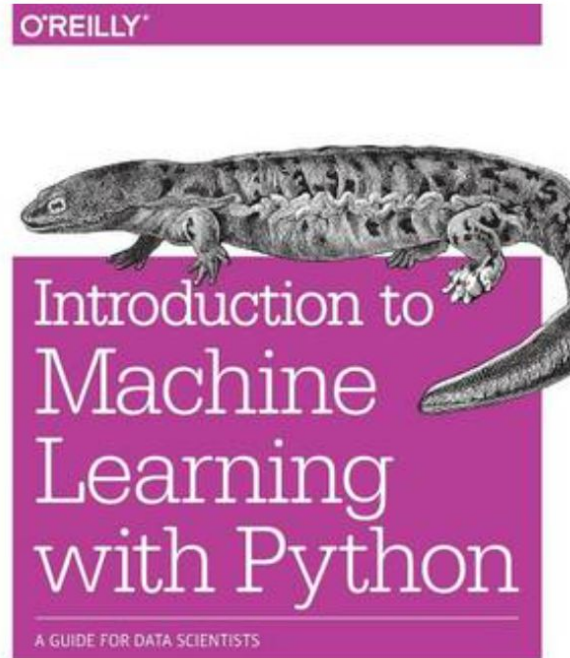
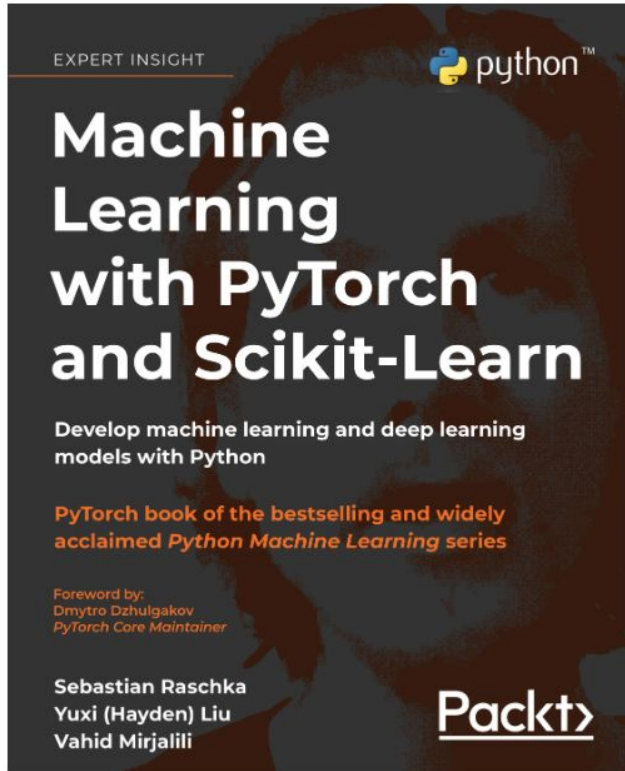
یاد گرفتن الگوهایی از داده های موجود که بتوانیم روی داده های جدید هم درست عمل کنیم.

طرح درس

- تعریف ML- انواع یادگیری - چرخه ساخت مدل - مفهوم تعمیم پذیری- داده - نمایش داده و پیش پردازش
- رگرسیون
- رده بندی پایه (logistic regression- knn- naive bayes)
- ارزیابی مدل و بهبود عملکرد (-metrics- cross validation- underfitting- overfitting model selection)
- انتخاب ویژگی و regularization
- درخت تصمیم و یادگیری جمعی (random forest- bagging - boosting)
- یادگیری بدون ناظر (kmeans- تعدادی از روش های clustering)

- کاهش بعد (PCA - نمایش دو بعدی- فشرده سازی - شهود واریانس)
- مبانی شبکه های عصبی (- back propagation - activation function - MLP - perceptron - regularization - dropout - batch)
- معماری CNN
- معماری RNN





Andreas C. Müller & Sarah Guido

نمره دهی

میانترم

پایانترم

کوئیز

تکلیف

پروژه

حضور و فعالیت در کلاس

کمک تدریس

خانم حسنی سلطان کتابی

خانم الهام

سایت اصلی درس :

lms.ui.ac.ir

ایمیل : f.mansoori@mcs.ui.ac.ir

تلگرام و بله : famansoori@